



ICT Training Center

Il tuo partner per la Formazione e la Trasformazione digitale della tua azienda



SPRING AI

GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE CON JAVA

Simone Scannapieco

Corso avanzato per Venis S.p.A, Venezia, Italia

Novembre 2025



IMAGE-TO-TEXT

- ➔ Processo di descrizione di una immagine
- ➔ Compatibilità Spring AI (al 11/2025)
 - ➔ OpenAI API
 - ➔ Azure OpenAI
 - ➔ Stability
 - ➔ ZhiPuAI
 - ➔ QianFan (Spring AI Community)
 - ➔ OpenAI *compatible* API (limitata)

- ➔ Meccanismo simile a STT attraverso ChatClient anche per strategie OpenAI *compatible* API
- ⚠ Possibile grazie ad *early support* Spring AI con multimodalità GPT

Utilizzo GPT-4.0 per visione computazionale

```
@Autowired
OpenAiChatModel chatModel;

ClassPathResource imageResource = new ClassPathResource("/multimodal.test.png");

UserMessage userMessage = new UserMessage("Descrivi il contenuto dell'immagine: ",
    new Media(MimeTypeUtils.IMAGE_PNG, this.imageResource));

ChatResponse response = this.chatModel.call(new Prompt(this.userMessage,
    OpenAiChatOptions.builder().model(OpenAiApi.ChatModel.GPT_4_0.getValue()).build()));
```

- ➔ Modo alternativo per implementare ITT attraverso GPT...
- ➔ ...adattabile anche per STT
- ➔ **Media** astrae dalla tipologia di entità multimediale
- ⚠ Sviluppatore responsabile della scelta di un modello multimodale compatibile con la *task*

- ➔ Servizio *image-to-text* Gemini
 - 1 Creazione interfaccia ed implementazione del servizio
 - 2 Modifica controllore MVC
 - 3 Test delle funzionalità con Postman/Insomnia

Interfaccia servizio

```
package it.venis.ai.spring.demo.services;

import org.springframework.core.io.Resource;

import it.venis.ai.spring.demo.model.Answer;

public interface MultiModalityService {

    Answer getTranscriptionFromAudioFile(Resource audioFile);

    Answer getDescriptionFromImage(Resource imageFile);

}
```

Implementazione servizio - I

```
package it.venis.ai.spring.demo.services;

import javax.print.attribute.standard.Media;

...

@Service
public class MultiModalityServiceImpl implements MultiModalityService {

    private final ChatClient geminiChatClient;

    public MultiModalityServiceImpl(@Qualifier("geminiChatClient") ChatClient geminiChatClient) {

        this.geminiChatClient = geminiChatClient;
    }

    ...

    @Override
    public Answer getDescriptionFromImage(Resource imageFile) {

        String contentType = getContentType(imageFile);

        Media imageMedia = new Media(MimeTypeUtils.parseMimeType(contentType), imageFile);

        return new Answer(this.geminiChatClient.prompt()
            .user(u -> u.text("Descrivi in lingua italiana la seguente immagine: ").media(imageMedia))
            .call()
            .content());
    }

    ...
}
```


Implementazione servizio - II

```
...  
  
private String getContentType(Resource multimediaFile) {  
    String contentType = URLConnection.guessContentTypeFromName(multimediaFile.getFilename());  
  
    if (contentType == null || contentType.equals("application/octet-stream")) {  
        String fileName = multimediaFile.getFilename();  
        if (fileName != null) {  
            String extension = fileName.substring(fileName.lastIndexOf('.') + 1).toLowerCase();  
            contentType = switch (extension) {  
                case "mp3" -> "audio/mpeg";  
                case "wav" -> "audio/wav";  
                case "m4a" -> "audio/mp4";  
                case "ogg" -> "audio/ogg";  
                case "flac" -> "audio/flac";  
                case "jpg" -> "image/jpeg";  
                case "jpeg" -> "image/jpeg";  
                case "png" -> "image/png";  
                case "raw" -> "image/raw";  
                default -> "media/unknown";  
            };  
        } else {  
            contentType = "media/unknown";  
        }  
    }  
  
    return contentType;  
}
```

Implementazione controllore REST

```
package it.venis.ai.spring.demo.controllers;

...

@RestController
@RequestMapping("/gemini/multi-modality")
public class GeminiMultimodalityController {

    private final MultiModalityService multiModalityService;

    public GeminiMultimodalityController(MultiModalityService multiModalityService) {

        this.multiModalityService = multiModalityService;
    }

    ...

    /**
     * Endpoint per l'analisi e descrizione di immagini (Image-to-Text).
     * Carica un'immagine predefinita dal classpath e utilizza le capacità di visione
     * di Gemini per generare una descrizione testuale del contenuto dell'immagine.
     *
     * @param audioFile risorsa immagine dal classpath (file PNG predefinito)
     * @return Answer oggetto contenente la descrizione generata dell'immagine
     */
    @PostMapping("/itt")
    public Answer getDescriptionFromImage(@Value("classpath:multimodal.test.png") Resource audioFile) {

        return this.multiModalityService.getDescriptionFromImage(audioFile);
    }
}
```

<https://github.com/simonescannapieco/spring-ai-advanced-dgroove-venis-code.git>
Branch: 16-spring-ai-gemini-ollama-multimodality-itt